ただし，$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0,\ y \geq 0,\ x^2 + y^2 \leq 1\}$ とする．

2　V を実ベクトル空間とし，$v_1,\ v_2,\ v_3,\ v_4$ を V の 1 次独立なベクトルとする．$a \in \mathbb{R}$ に対し

$$\begin{aligned} w_1 &= v_1 - v_2 + v_3 \\ w_2 &= v_1 + (a-1)v_2 + v_3 - av_4 \\ w_3 &= 2v_1 - 2v_2 + (a+2)v_3 \\ w_4 &= v_1 - v_2 + v_3 + (a+1)v_4 \end{aligned}$$

とおく．

(1)　$w_1,\ w_2,\ w_3,\ w_4$ が 1 次独立となるような a の条件を求めよ．

(2)　$w_1,\ w_2,\ w_3,\ w_4$ が 1 次従属となる a に対し，$w_1,\ w_2,\ w_3,\ w_4$ で生成される V の部分空間 $\langle w_1, w_2, w_3, w_4 \rangle$ の次元を求めよ．